

Exercice 1 : Quelques structures de Lewis simples

Donner la structure de Lewis des molécules suivantes : le tétrachlorométhane CCl_4 , l'ammoniac NH_3 , l'hydroxylamine NH_2OH , l'eau oxygénée H_2O_2 , et le chlorure d'iode ICl .

Exercice 2 : Quelques structures de Lewis plus complexes

1. Donner la structure de Lewis des molécules et des ions suivants : le trichlorure d'aluminium AlCl_3 , le dichlorure de soufre SCl_2 , le bromure de thionyle SOBr_2 , le trichlorure de phosphore POCl_3 , l'ion ammonium NH_4^+ , l'ion nitrate NO_3^- .

2. Quels sont les composés qui ne respectent pas la règle de l'octet?

Exercice 3 : Structures de Lewis

Déterminer les structures de Lewis des molécules et ions suivants :

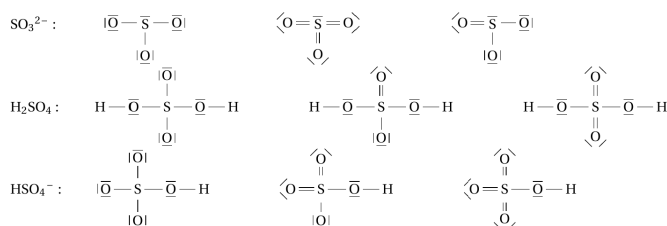
1. Dichlorométhane CH_2Cl_2
2. Éthane C_2H_6
3. Ion oxonium H_3O^+
4. Silice SiO_2
5. Méthylamine CH_3NH_2
6. Éthane C_2H_6
7. Éthène C_2H_4
8. Méthanal H_2CO
9. Benzène C_6H_6 : molécule cyclique.
10. Ion hydrogénocarbonate HCO_3^- : pas de liaison entre atomes d'oxygène, l'hydrogène est fixé sur un oxygène.
11. Nitrométhane CH_3NO_2 : l'atome d'azote est lié aux deux atomes d'oxygène et à l'atome de carbone, tous les atomes d'hydrogène sont liés à l'atome de carbone.
12. Ion cyanure CN^- .

Exercice 4 : Plusieurs structures de Lewis possibles

Donner pour le dioxyde de soufre SO_2 et le dioxyde d'azote NO_2 plusieurs structures de Lewis possibles. Commenter sur leur stabilité.

Exercice 5 : Stabilité relative de différentes structures de Lewis

Déterminer les charges formelles portées par les atomes dans les structures de Lewis suivantes. En déduire la forme la plus probable pour chacun des composés.



Exercice 6 : Moment dipolaire du chloroforme

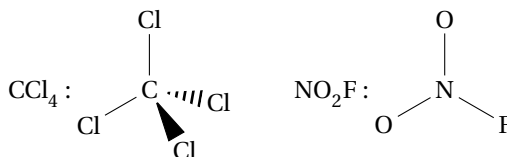
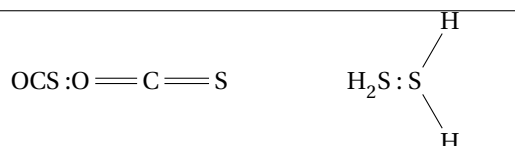
Quel est le moment dipolaire du chloroforme CHCl_3 , sachant que cette molécule est tétraédrique et que les moments dipolaires des liaisons sont $p_{\text{C-H}} = 0,4 \text{ D}$ et $p_{\text{C-Cl}} = 1,5 \text{ D}$? (On déterminera le sens des moments dipolaires en comparant l'électronégativité des atomes.)

Exercice 7 : Polarité des molécules

Préciser la direction et le sens du moment dipolaire de chacun des édifices chimiques suivants. Pour schématiser la géométrie de la molécule, seuls les doublets liants ont été représentés (représentation de Cram), en omettant les éventuels doublets non liants et lacunes électroniques.

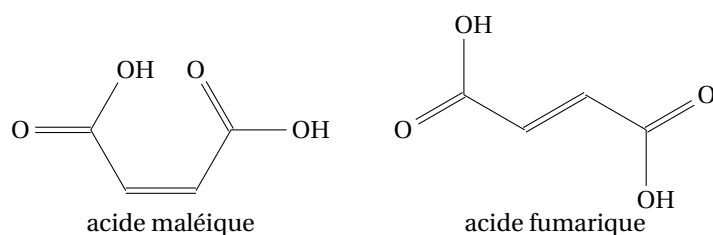
Données : électronégativités dans l'échelle de Pauling.

Élément	H	C	N	O	F	S	Cl
χ	2,2	2,6	3,0	3,4	4,0	2,6	3,2



Exercice 8 : Évolution des températures de changement d'état

1. Quel est l'état physique des différents dihalogènes à température ambiante? Comment l'interpréter?
2. L'acide maléique et l'acide fumarique sont deux isomères de même formule brute $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$. On donne leur formules topologiques ci-dessous, et on rappelle que la rotation autour d'une double liaison carbone-carbone n'est pas possible.



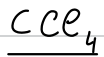
Les températures de fusion de l'acide maléique et de l'acide fumarique valent respectivement 130°C et 226°C . Interpréter.

Exercice 9 : Solubilité de quelques gaz

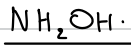
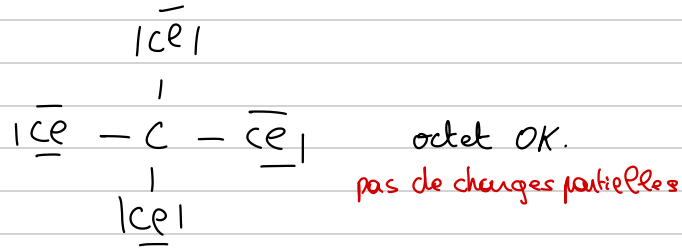
Interpréter l'évolution des solubilités dans l'eau du dihydrogène H_2 , du méthane CH_4 et de l'éthane C_2H_6 données dans le tableau ci-dessous. La solubilité s est la quantité de gaz dissoute dans l'eau lorsque celle-ci est à l'équilibre avec le gaz (ici à la pression atmosphérique et à 20°C).

	H_2	CH_4	C_2H_6
$s \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	$8,0 \times 10^{-4}$	$1,5 \times 10^{-3}$	$2,0 \times 10^{-3}$

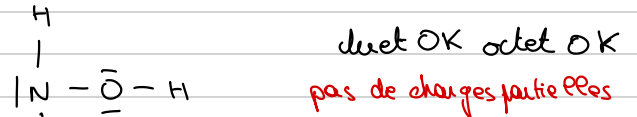
Exercice 1:



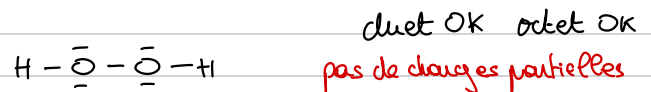
$\left. \begin{array}{l} \text{C: } 4e^- \text{ de valence} \\ \text{Cl: } 7e^- \text{ de valence} \end{array} \right\} 32e^- \text{ à répartir.}$



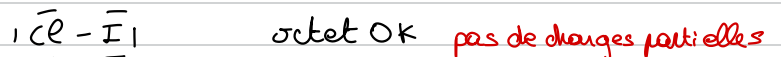
$\left. \begin{array}{l} \text{N: } 5e^- \text{ de valence} \\ \text{O: } 6e^- \text{ de valence} \\ \text{H: } 1e^- \text{ de valence} \end{array} \right\} 14e^- \text{ à répartir}$



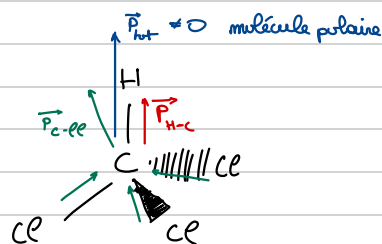
$\left. \begin{array}{l} \text{O: } 6e^- \text{ de valence} \\ \text{H: } 1e^- \text{ de valence} \end{array} \right\} 14e^- \text{ à répartir}$



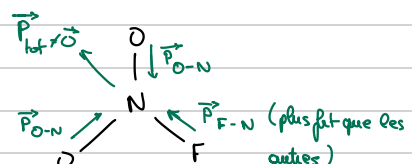
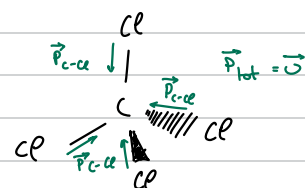
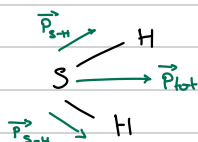
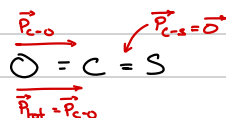
$\left. \begin{array}{l} \text{Cl: } 7e^- \text{ de valence} \\ \text{I: } 7e^- \text{ de valence} \end{array} \right\} 14e^- \text{ à répartir}$



Exercice 6:



Exercice 7:



Exercice 8:

1) $F_2 \rightarrow \text{gaz}$, $Cl_2 \rightarrow \text{gaz}$, $Br_2 \rightarrow \text{liquide}$, $I_2 \rightarrow \text{solide}$.

I_2 et Br_2 : + d'é, molécules + polarisables.

$\Rightarrow$ + d'interactions de Van der Waals

$\Rightarrow$ Température de changement d'état + élevée.

2) La molécule d'acide malique est + "rigide" et se mêle - aux liaisons hydrogènes
l'acide fumarique.

$\Rightarrow$ L'acide fumarique présente + de liaisons hydrogène, donc une température de fusion + élevée

Exercice 9:

H_2 plus petit que CH_4 qui est plus petite que C_2H_6 .

$\Rightarrow$ la polarisabilité de la molécule augmente de H_2 à C_2H_6

• Plus la molécule est polarisable, meilleure sera l'interaction avec le dipôle H_2O .

$\Rightarrow$ meilleure solubilité.